

## FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Physique • 1re C D E TI

**L'œil réduit : fonctionnement, défauts et correction**

Module 3 : Optique

Ce TD porte sur le modèle de l'œil réduit, ses points caractéristiques, les défauts d'accommodation et leurs corrections par lentilles minces.

**EXERCICE 1** Modèle de l'œil réduit et définitions

1. Citer les trois éléments constitutifs du modèle de l'œil réduit (dioptre, pupille, rétine) et préciser leur rôle optique respectif.
2. Définir le pouvoir d'accommodation de l'œil. Quelle est sa valeur typique pour un œil emmétrope jeune (en dioptries)?
3. Définir le punctum proximum (PP) et le punctum remotum (PR) d'un œil donné.
4. Quelle est la position du PR pour un œil emmétrope? Et celle du PP pour un œil emmétrope standard (valeur approchée en cm)?

**EXERCICE 2** Vrai ou Faux? Justifiez brièvement chaque réponse.

1. L'accommodation correspond à une variation de la distance entre le cristallin et la rétine.
2. Un œil myope a son punctum remotum (PR) situé à une distance finie devant l'œil.
3. La correction de l'hypermétropie se fait au moyen d'une lentille divergente.
4. La presbytie résulte d'une diminution du pouvoir d'accommodation liée à l'âge.
5. Pour un œil emmétrope, le punctum proximum (PP) se confond avec le point près distinct (environ 25 cm).

**EXERCICE 3** QCM : Identification des défauts et corrections

1. Un sujet ne voit net que les objets situés entre 10 cm et 40 cm de son œil. Ce sujet est :
  - (a) Emmétrope.
  - (b) Myope.
  - (c) Hypermétrope.

- (d) Presbyte.
2. Pour corriger la myopie d'un œil dont le PR est à 50 cm devant l'œil, on utilise une lentille de puissance :
- (a)  $+2 \text{ D}$
  - (b)  $-2 \text{ D}$
  - (c)  $+0,5 \text{ D}$
  - (d)  $-0,5 \text{ D}$
3. Un œil hypermétrope a un PR situé 25 cm derrière l'œil (côté rétine). La lentille correctrice à placer devant l'œil (distance sommet-œil négligeable) doit avoir une puissance de :
- (a)  $+4 \text{ D}$
  - (b)  $-4 \text{ D}$
  - (c)  $+2,5 \text{ D}$
  - (d)  $-2,5 \text{ D}$
4. Le défaut visuel corrigé par une lentille convergente est :
- (a) La myopie.
  - (b) L'hypermétropie.
  - (c) L'astigmatisme.
  - (d) La presbytie (uniquement).

**EXERCICE 4** Calculs directs de correction (distance sommet-œil négligeable)

1. Un œil myope a son punctum remotum (PR) situé à 80 cm devant la cornée. Calculer la puissance de la lentille correctrice nécessaire pour lui permettre de voir net un objet à l'infini.
2. Un œil hypermétrope a son punctum remotum (PR) situé à 40 cm derrière l'œil. Calculer la puissance de la lentille correctrice pour la vision de loin.
3. Un presbyte a un punctum proximum (PP) à 80 cm. Quelle puissance de lentille convergente (loupe) doit-il ajouter à sa correction de loin pour lire distinctement à 25 cm ? (On suppose l'addition pour la vision de près).

**EXERCICE 5** Tableau récapitulatif des défauts : à compléter

Compléter le tableau suivant en remplissant les cases vides.

| Défaut        | Cause optique principale              | Position du PR                | Lentille co |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| Myopie        | ...                                   | Devant l'œil (distance finie) |             |
| Hypermétropie | ...                                   | ...                           | Con         |
| Presbytie     | Diminution du pouvoir d'accommodation | ...(pour la vision de loin)   | ...(pour la |

**EXERCICE 6** Schéma et analyse fonctionnelle

1. Décrire (ou schématiser sommairement) l'œil réduit en indiquant : le centre optique  $O$ , le foyer image  $F'$ , la rétine, la pupille. Préciser la distance focale image  $f'$  typique (17 mm).
2. Expliquer pourquoi, pour un objet à l'infini, l'image se forme sur la rétine dans un œil emmétrope sans accommodation.
3. Sur un même schéma (description textuelle acceptée), représenter le trajet des rayons pour un œil myope non corrigé observant un objet à l'infini. Indiquer la position de l'image par rapport à la rétine.
4. Indiquer où placer la lentille correctrice et de quel type elle est pour ramener l'image sur la rétine.